

„Architektur und Immersion: Neue Potentiale für den parametergesteuerten Entwurf“

An der Fachhochschule Dortmund
im Fachbereich Architektur
erstellte

Bachelorarbeit

von Josha Helmchen
geboren am 18.10.1997

1. Prüfer: Prof. Dr. Volker Helm
2. Prüfer: Dipl.-Ing. Benjamin Radhoff

Dortmund, 12.08.2020

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, den entstehenden Mehrwert der Integration der VR-Technologie in die parametergestützte Entwurfs- und Planungsmethodik zu untersuchen. Dazu werden theoretische Grundlagen gesammelt, ein umfassendes 3D-Modell mit VR-Funktion geplant und abschließend mit Hilfe einer Bewertungsmatrix mit anderen Darstellungsmedien verglichen. Das Resultat der ersten Schritte zur Untersuchung bestätigt die Annahme, dass ein immersiver Zugang zur Überprüfung und Entwicklung des Entwurfes und der Planung eine bessere Betrachtungsqualität schafft. Das gemeinsame Besichtigen der virtuellen Planungsumgebung stellt sich als weiterer Vorteil heraus.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis.....	III
1. Einleitung: Relevanz, Problemstellung und Gang der Untersuchung	1
2. Thematische Eingrenzung und theoretischer Bezugsrahmen	2
2.1. Definition und Abgrenzung	3
2.2. Etablierte Darstellungsmethoden in der Architektur	11
2.3. Übersicht über den aktuellen Nutzen von VR-Technik in der Architektur	14
2.4. Kopplung mit VR und dem parametergesteuerten Entwurf.....	18
2.5. Software und Hardware	18
3. Untersuchung	22
3.1. Fragestellung	22
3.2. Durchführung	23
3.3. Zusammenfassung.....	27
4. Auswertung der Untersuchung	27
5. Fazit / Ausblick.....	37
Literaturverzeichnis	39
Abbildungsverzeichnis	43
Eidesstattliche Versicherung	45

Abkürzungsverzeichnis

AR	Augmented Reality (Erweiterte Realität)
BiM	Building Information Modeling
CAD	Computer-Aided Design (rechnergestützte Konstruktion)
CNC	Computer Numerical Control
DFAB	National Centre of Competence in Research Digital Fabrication
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule
HMD	Head-Mounted Display
LOD	Level of Detail
MR	Mixed Reality (Vermischte Realität)
UE4	Unreal Engine 4
VPN	Virtual Private Network
VR	Virtual Reality
VRi	immersive Virtual Reality
2D	zweidimensional
3D	dreidimensional
4K	horizontale Bildauflösung in der Größenordnung von 4000 Pixeln

1. Einleitung: Relevanz, Problemstellung und Gang der Untersuchung

Traditionell bestehen die Werkzeuge des Architekten aus Skizzenblock, Stiften, Zeichenplatte, Winkelmesser, Finnpappe, Cuttermesser und vielem mehr. Im Zuge der Digitalisierung sind zudem Computer und professionelle Software unersetzlich geworden. Die rechnergestützte Konstruktion (CAD) und das vernetzte Planen mit Building Information Modeling (BiM) haben Einzug in die Architekturbüros erhalten. Ein Bauteil wird nicht mehr als Linie gezeichnet, sondern als dreidimensionales Objekt, das mit Informationen über die Art der Ausführung, die Lage und die Kosten bestückt ist.¹

Die Virtual Reality (VR) ist als allgemeine Architekturdarstellung bisher noch nicht etabliert, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung. Sie hilft im Darstellen und Erleben von Architektur und eröffnet einen neuen Zugang, da Planer und Kunde das Bauwerk bereits vor der Fertigstellung im realen Maßstab sehen können.² Ein Beispiel für die Nutzung der VR-Technik ist die Glasfassade des Depot Boijmans van Beuningen, das von MVRDV entworfen wurde. Um die dort geplanten spiegelnden Fassadenelemente so auszurichten, dass ein einheitliches Bild entsteht, wurde das Gebäude aus unterschiedlichen Standpunkten mit einer VR-Brille betrachtet. Planer und Bauherr konnten so wichtige Entscheidungen zur Fertigung und zum Bau treffen.³

In der vorliegenden Bachelorarbeit soll die VR-Technik hier ansetzen. Es sollen Synergieeffekte eines parametrischen Entwurfs und dem Einsatz von VR-Technologie als ersten Schritt zu einer Untersuchung beschrieben werden. Dabei werden sowohl die Entwurfsmöglichkeiten in virtueller Realität als auch die Hindernisse und Schwierigkeiten in Bereichen der Soft- und Hardware dargestellt.

Das Ziel dabei ist es, in einer immersiven und interaktiven Planungsumgebung zu arbeiten. Die dabei entstehenden Unterschiede zum herkömmlichen Entwerfen und

¹ Borrmann (2015), S. 25f

² Müller (2017)

³ Sigmund (2017)

Planen und die Chancen für das künftige Arbeiten des Architekten sollen fokussiert und erforscht werden. Fester Bestandteil ist dabei die parametrische Entwurfsmethodik, die durch den Einsatz der VR-Technologie unterstützt und optimiert werden soll.

Hauptaugenmerke der Untersuchungen sind die dadurch entstehenden Mehrwerte für das zukünftige Gestalten, Planen und Ausführen von Architektur. In Kapitel 4 sollen herkömmliche Darstellungsformen zur Gegenüberstellung herbeigezogen werden. Zu einem abschließenden Vergleich soll dann die Darstellungsqualität der VR-Technologie ausgereizt werden.

Die Arbeit besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Der praktische beinhaltet den Entwurf eines raumbildenden, parametrischen Objektes und dessen Verknüpfung zur virtuellen Realität. Darauf aufbauend folgt ein theoretischer Teil, der in die Thematik einführt und die Ergebnisse der Untersuchungen darlegt. Das Ziel ist es, einen ersten Eindruck über eine Vergleichbarkeit zwischen der Betrachtung des sich verändernden Objektes in VR und einer dreidimensionalen Darstellung am Bildschirm festzustellen.

2. Thematische Eingrenzung und theoretischer Bezugsrahmen

Nach Erörterung der Relevanz und Herausarbeitung der Ziele und der Struktur der Arbeit, werden im kommenden Kapitel zentrale Begriffe, Theorien und Methoden vorgestellt. Dazu wird eine Übersicht über aktuelle Forschungen in der Thematik dargestellt und die Vorgehensweise der Verknüpfung von VR und dem parametrischen Entwerfen erläutert.

2.1. Definition und Abgrenzung

Parametrisches Entwerfen

Das begrenzende Raster ist heute nicht mehr maßgebend. Die Planung bricht auf und orientiert sich eher an natürlichen Prozessen.⁴ Das Resultat ist eine regelbasierte Planung, bestehend aus Parametern und deren definierten Verknüpfungen. Die Beziehungen aller Elemente des digitalen Modells werden in Abhängigkeit gesetzt. Dadurch werden Änderungen von einem Parameter automatisch übernommen und alle weiteren Komponenten werden aktualisiert. Es entsteht ein Modell mit „Vernetzungsinformationen“⁵, welches Variationen, Simulationen und Analysen extremst vereinfacht (Sonnenstudien, Windstudien, Gebäudekennwerte, Tragwerksanalysen zur Dimensionierung von Querschnitten, Formoptimierungssoftware, etc.)⁶.

Ein anderer gängiger Begriff ist das „generative“ Entwerfen. Das Modell wird nicht mehr gezeichnet, sondern generiert sich durch die Verbindungen der festgelegten Regeln. Das sogenannte „Scripting“ oder auch „visuelle Programmieren“ ist der nächste Schritt in der CAD-Entwicklung. Von 2D-Zeichnungen, über dreidimensionales CAD, zu objekt-/bauteilbezogenem CAD, bieten programmierte Datenmodelle von architektonischen Planungen⁷ neue Möglichkeiten in der Planung und der Produktion. Grafisch vordefinierte Komponenten werden in Schritten zu logischen Konstrukten verknüpft⁸ und bieten die Chancen auf neue, schnellere, leistungsfähigere und effektivere Prozesse in der Architektur und können so auch zu neuen Gestaltungsformen und -konzepten führen. Ein weiterer Vorteil ist das direkte Feedback, das der Benutzer erhält. Dadurch wird das Projekt zu einem „Hierarchische[n] Gebilde in Abhängigkeit, [einer] lebendige[n] Geometrie“.⁹ Der Grad der

⁴ Hausschild, Karzel (2010), S.9f

⁵ ebd., S.24

⁶ ebd., S.19

⁷ Fritz (2003)

⁸ Hausschild, Karzel (2010), S.25f

⁹ ebd., S.72

Automatisierung der großen Mengen sich ständig wiederholender Modellierungsarbeiten wird in Zukunft entscheidend sein, um in der Architektur marktfähig zu bleiben.¹⁰

Digitale Fabrikation

Daran knüpft die digitale Fabrikation an. Das parametrische Modell wird im gewünschten Dateiformat exportiert und direkt an das jeweilige Fertigungssystem übermittelt. So wird Pappe zum Beispiel von einem CNC-Schneidplotter, der sich an .dwg-Dateien bedient, geschnitten und beschriftet. Im Anschluss können die einzelnen Bauteile von einem mehrachsigen Roboter zusammengesetzt werden. Das Herstellen von nichtgenormten Bauteilen ist durch das automatische Übermitteln an eine CNC-gesteuerte Maschine nicht schwerer als das Erstellen von identischen Teilen. Ein anderes gängiges Beispiel ist der 3D-Druck. Änderungen der Parameter werden automatisch in der programmierten Zeichnung geändert und müssen nicht händisch nachmodelliert werden.

Unterschieden wird bei der digitalen Produktion zwischen generativen, subtraktiven, umformenden und fügenden Verfahren.¹¹ Dabei sind in der Architektur vor allem generative und fügende Prozesse führend.

Ein Beispielprojekt, für das Arbeiten mit digitalen Verfahren, ist das DFAB House der ETH Zürich, ein Bau, das in das NEST Gebäude der Empa integriert ist. Es bringt innovative Methoden zusammen, wie zum Beispiel den 3D-Druck von Schalungen, das Anbringen von Bewehrungseisen durch Roboter und die Integrationen von smarten Technologien zur Steuerung des Gebäudes per Smartphone oder per Sprache.¹²

¹⁰ Fritz (2002)

¹¹ Hausschild, Karzel (2010), S. 45f

¹² Empa (2019)



Abbildung 1: DFAB-Gebäude, ETH Zürich, Innenraum, 80m² große Betondecke, hergestellt in 3D-gedruckten Schalungsplatten

VR in der Architektur

Virtual Reality ist eine in Echtzeit generierte, computerbasierte, interaktive und virtuelle Umgebung, die als wirklich wahrgenommen wird. In der Architektur ist das Nutzungsfeld noch begrenzt. Von einigen wenigen Büros wird die Technologie zur Rückkopplung und Überprüfung des Entwurfes genutzt. Die Möglichkeiten zur Reproduktion der realen Umgebung und der Interaktion mit importierten 3D-Modellen werden (VRi – immersive Virtual Reality) ebenfalls angewandt. Die technische Ausstattung eines Computers in einem Architekturbüro ist in der Regel auf die Nutzung einer CAD-Software ausgelegt. Mit Hilfe einer dedizierten Grafikkarte¹³ kann die Verwendung der VR-Technik möglich gemacht werden. Preislich unterscheidet sich ein Computer mit oder ohne externe Grafikkarte kaum.¹⁴ Zur Kommunikation gibt es sogenannte Kollaborationssoftware, mit der sich der Anwender mit anderen Beteiligten im virtuellen Gebäude treffen und über das Projekt diskutieren kann. In den kommenden Jahren wird insbesondere dieser

¹³ Eine dedizierte Grafikkarte ist eine separat in den Computer eingebaute Grafikkarte, die eine höhere Darstellungsqualität und eine schnellere Performance besitzt als eine „OnBoard“ Grafikkarte. Letzteres ist bereits im Prozessor des PCs integriert und reicht für die meisten Office- und CAD-Programme aus. Subramaniam / Black (2017)

¹⁴ Facebook Technologies, LLC. (2020)

Vorgehensweise ein großer Nutzen prophezeit, da so Themen, die in der Regel erst nach Fertigstellung des Baus erkenntlich werden, angesprochen werden können. Dieser „Reality Check“ kann auch in finanzieller Hinsicht wichtig sein. So könnten Fehler in der Planung bereits vor Baubeginn erkannt und behoben werden.¹⁵

Immersion

Einer der wichtigsten Begriffe ist die Immersion. Sie beschreibt eine Umgebung, Situation oder graphische Darstellung, die das Bewusstsein des Nutzers in den Hintergrund treten lässt und durch die, die virtuelle Umgebung als real wahrgenommen wird.¹⁶ Ohne die Immersion kann der Nutzer nicht in die virtuelle Welt eintauchen. Der Ersteller der virtuellen Welt muss sich mit technischen Mitteln und Einstellungen im 3D-Modell befassen, um eine Immersion zu realisieren. Dazu zählen zum Beispiel Lichtsteuerungen, welche die Aufmerksamkeit des Nutzers lenken, Verhältnislehre oder Texturen, die ihren Detaillierungsgrad ändern. Wichtig ist außerdem die richtige Symbiose zwischen Hardware und Software, da es ansonsten zu fehlerhaften Sinneseinflüssen kommen kann.¹⁷

Interaktiv

Der Nutzer kann in der virtuellen Welt agieren. Er trifft Entscheidungen, kann das Modell verändern und sich frei in der Welt bewegen. In einer Präsentation ist es umso wichtiger den Zuschauer „einzufangen“ und die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Interagieren ist ebenso wichtig für einen immersiven Effekt. Allein durch das frei bewegen und umschaun fühlt sich die virtuelle Umgebung realer an als auf einem Bildschirm.¹⁸

¹⁵ Urban Hub (2019)

¹⁶ Engelmann (2018), S. 134

¹⁷ Bockholt (2017)

¹⁸ Engelmann (2018), S. 90f

Motion Sickness

Neben den Faktoren zur Immersion gibt es aber auch wichtige Punkte, die beachtet werden müssen, um keine gesundheitlichen Probleme zu bekommen. Die „Motion Sickness“¹⁹ ist der Gegenspieler der Immersion. Sie entsteht durch unterschiedliche Einflüsse der Sinnesorgane, die nicht übereinstimmen. Der Nutzer bewegt sich durch Teleportieren in der virtuellen Welt voran. Seine Beine muss er in der Realität dafür aber nicht benutzen. Ein anderes Beispiel ist eine falsch eingestellte Augenhöhe, die dem Betrachter das Gefühl gibt zu schweben oder im Boden zu versinken. Durch diese Irritationen im Gehirn können ein Schwindelgefühl, Übelkeit und Unwohlsein ausgelöst werden.²⁰

Level of detail

Das „Level of detail“ (LOD) beschreibt den Detaillierungsgrad des 3D-Modells, am Anfang sehr gering und eher konzeptionell und am Ende bis hin zu virtuellen Nachbildungen der Realität. Auch mit einem geringen LOD kann eine Immersion erzeugt werden, diese beruht auf Verhältnissen, Größen und Kulissenwirkung. So könnte ein Modell zu Beginn in einer frühen Planungsphase mit einem geringen LOD eher über Atmosphäre und Verhältnisse entstehen und zum Ende der Planungsphase in den realen Kontext einbezogen werden.²¹

Akzeptanz

Die Akzeptanz ist die Hemmschwelle des Nutzers, um in die virtuelle Welt einzutauchen. Sie ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und hängt auch von Erfahrungen der Person ab. So wird es jemandem, der sich viel mit digitalen Bereichen oder zum Beispiel Animationsfilmen beschäftigt, leichter fallen, sich auf den Effekt einzulassen. Ein Nutzer, der keinerlei Erlebnisse mitbringt, könnte sich schwerer

¹⁹ Thiele (2020)

²⁰ Engelmann (2018), S. 136

²¹ O'Connell (2016)

tun und hat gegeben falls zu Beginn auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.²²

Schnittstelle/Interface

Eine Schnittstelle ist ein Übergang zwischen verschiedenen Programmen. Es gibt viele Echtzeitschnittstellen, um das architektonische Modell in einer virtuellen Welt ohne Verzögerung wiederzugeben. Sie sind der Schlüssel für einen flüssigen Arbeitsablauf.

Als Interface bezeichnet man die Anordnung der Funktionen und Möglichkeiten des Programmes. Abbildung zwei zeigt das Interface der Unreal Engine 4, viele 3D-Programme ähneln sich hier. Ein Interface hat auch der Benutzer einer VR-Brille. Dieses hilft ihm beim Zurechtfinden in der virtuellen Welt und stellt ihm Funktionen zur Verfügung.²³

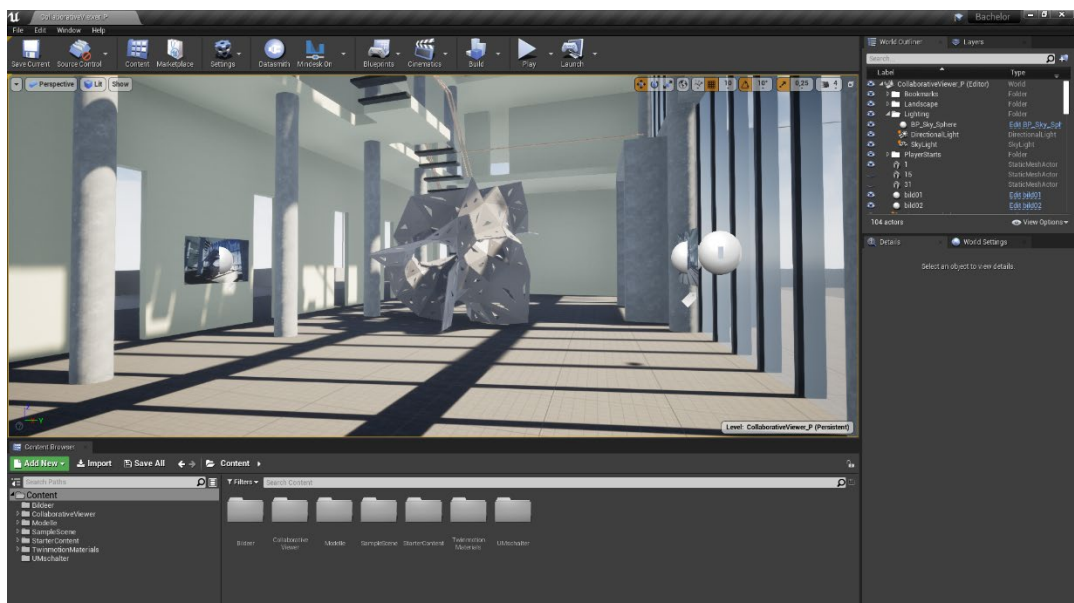


Abbildung 2: Interface der UE4, Screenshot aus der Arbeitsumgebung des praktischen Teils der Bachelorarbeit

²² Engelmann (2018), S. 97f

²³ Halbach (1994), S. 168-172

Computergestützte Planungsmethoden

Computergestützte Planungsmethoden beschreiben alle Möglichkeiten zur digitalen Planung eines Projektes. Beginnend mit der ausgewählten Software und Art der Planung (2D, 3D, objektbezogen oder regelbasiert) bis hin zur digitalen Produktionskette wird alles gemeinsam unter digitalen Planungsmethoden zusammengefasst.²⁴

Programmierte Zeichnung

Eine programmierte Zeichnung aktualisiert Änderungen am Entwurf oder in der Planung automatisch und ist mit Informationen zu den einzelnen Bauteilen bestückt. Sie ist letzter Bestandteil der digitalen Planungsmethoden und ist essenziell für einen reibungslosen und schnellen Ablauf. Durch zukünftige Entwicklungen, wie zum Beispiel einer digitalisierten Baustelle, kann die volle Leistungsfähigkeit ausgeschöpft werden.²⁵

Nichtgenormte Bauteile

Ungleiche Bauteile, die nicht per Hand gezeichnet werden können, sondern am Computer, zum Beispiel parametrisch erzeugt werden, stellen in einer digitalen Produktionskette keinen Mehraufwand gegenüber identischen Bauteilen dar. Durch diesen Schritt kann sich die Darstellung, Konstruktion und Form von Architektur zukünftig verändern.²⁶

Head-Mounted Display (HMD)

Ein Head-Mounted Display beschreibt wörtlich einen am Kopf befestigten Bildschirm, also ein visuelles Ausgabegerät, das unmittelbar vor den Augen getragen

²⁴ Hausschild, Karzel (2010), S. 21ff

²⁵ ebd., S. 25f

²⁶ ebd., S. 56

wird. Es ist das einzige Ausgabemedium, das die Stellung beider Augen separat bedienen kann und verfügt dadurch über eine sehr gute dreidimensionale Darstellungsmöglichkeit.²⁷

Motion Tracking

Motion Tracking ist das Verfahren, das Bewegungen jeder Art aufnimmt und in ein computerlesbares Format umwandelt. Damit werden die Bewegungen und Gesten des Benutzers aufgenommen. So können Programme oder Spiele gesteuert werden.²⁸

Augmented Reality und Mixed Reality

Unter Augmented Reality (Erweiterte Realität) (AR) und Mixed Reality (Vermischte Realität) (MR) versteht man bildliche Informationen, die zur Erweiterung der realen Umgebung dargestellt werden. Hierzu zählen beispielweise AR-Brillen, die ein Hologramm in der Realität projizieren, oder Anwendungen am Smartphone, die auf die Kamera zugreifen (Snapchat, Instagram, PokémonGO)²⁹. VR steht dagegen für eine vollständige virtuelle Darstellung der Umgebung.³⁰

Room-scale VR

Room-scale VR ermöglicht gleichzeitiges Bewegen im realen und virtuellen Raum. Im Gegensatz zur stationären Möglichkeit, wird der Effekt der Immersion gesteigert. Es wird ein Bereich festgelegt, indem sich der Nutzer bewegen kann und diese Bewegungen werden dann direkt in der virtuellen Umgebung weiterverarbeitet.³¹

²⁷ Engelmann (2018), S. 134

²⁸ ebd., S. 137

²⁹ Wellbrock (2016)

³⁰ Engelmann (2018), S. 33

³¹ ebd., S. 137

2.2. Etablierte Darstellungsmethoden in der Architektur

Im Folgenden werden die etablierten Architekturdarstellungen kurz beschrieben, um sie besser einordnen und vergleichen zu können. Im Anschluss werden architekturbezogene Forschungen im Bereich der VR-Technologie aufgezeigt und erläutert.

Skizze

Die Skizze gehört zur Architektensprache. Schnell werden Flächen und Proportionen überprüft und weiterentwickelt. Die Darstellungstiefe ist gering und der generelle Umgang kann als schnell bezeichnet werden. Eine Skizze ist oftmals der Ausgangspunkt eines Entwurfes und kann schon mit wenigen Schritten die angestrebte Atmosphäre zeigen.³²

Zeichnung (2D)

Eine zweidimensionale Zeichnung taucht sehr oft im Umfeld des Architekten auf. Einerseits wird in der Zeichnung entwickelt, vor allem wird diese Methode allerdings zum Ausdrücken und Präsentieren benutzt. Die Darstellung ist sehr detailliert und präzise. Sie kann aber auch als Grundlage zum Skizzieren oder zum weiteren Planen dienen.³³

Visualisierung

Die Visualisierung ist ein Präsentationswerkzeug des Architekten. Es ist eher schnell als genau und beschreibt in erster Linie ein Gefühl. Gute Visualisierungen können sowohl auf digitalem Wege als auch per Hand entstehen. Das Ziel dabei ist

³² Schumann (2013)

³³ Dahmlos (2003), S.12

es, die mit dem Entwurf angestrebte Atmosphäre zu transportieren und ein Gefühl für die Einbettung in den Kontext zu bekommen.³⁴

Collage

Die Collage ist eine andere Möglichkeit der Präsentation und ist deutlich schneller und ungenauer als die Visualisierung. Dennoch ist sie in der Lage, wie die Visualisierung, ein Gefühl beim Betrachter zu erzeugen. Oftmals wird sie als früh definiertes Ziel benutzt, an dem sich der Entwickler im Verlaufe der Planung immer wieder orientieren kann.

Rendering

Das Rendering ist sehr präzise und verlangt genaue Planung. Es können computerbasierte, auf Grundlage eines 3D-Modells, realitätsgetreue zweidimensionale Bilder erzeugt werden, die ein genaues Abbild des Entwurfs widerspiegeln. Auch hier ist es wichtig, dass eine Atmosphäre entsteht.³⁵

3D-Modell

An einem 3D-Modell entwickelt der moderne Architekt sein Projekt. Es dient auch als Grundlage für Visualisierungen, Renderings und weiterer Planung. Es ist das Beispiel für eine objektbezogene oder regelbasierte Planung und wird auch für das Implizieren der VR-Technologie Grundlage sein. Einige Architekturbüros arbeiten bereits mit sehr detaillierten 3D-Modellen, aus denen alle Zeichnungen und Pläne erzeugt werden können.³⁶

³⁴ Adamowsky (2018)

³⁵ Roedig (2015)

³⁶ Reichle, Siegel, Spelten (2008)

Animation/Film

Eine andere Möglichkeit zur Präsentation ist ein Kurzfilm, der durch das Gebäude führt. Er erzeugt Atmosphäre und kann auch genaue Details zum Projekt zeigen. Hier ist vor allem die Zielsetzung wichtig, da in kurzer Zeit so viel zu sehen ist, dass gar nicht alles vom Betrachter eingefangen werden kann. Die richtige Akzentuierung der wichtigen Aussagen ist essenziell.³⁷

Haptisches Modell (im Maßstab)

Ein gebautes, maßstäbliches Modell ist ein fast unentbehrliches Werkzeug des Architekten. Proportionen und Verhältnisse können einfach überprüft werden und grobe Änderungen schnell getätigt werden. Es ist wichtig, um Baumassen abzuschätzen und einen Entwurf an die Umgebung anzupassen.³⁸

Virtuelle Realität

Die VR-Technologie ist zwar noch keine etablierte Darstellungsmethode, sie ist an dieser Stelle aber ein wichtiger Vergleichspunkt. Das Medium bündelt viele der Eigenschaften der vorherigen Methoden und gibt einen umfassenden Eindruck über das Projekt. Entscheidender Unterschied ist hierbei, dass der Nutzer in die Umgebung eintaucht (vgl. Immersion, S. 5).³⁹

³⁷ García Alvarado, Alvarez, Parra, Navarro (2005)

³⁸ Schilling (2018)

³⁹ Engelmann (2018), S. 138

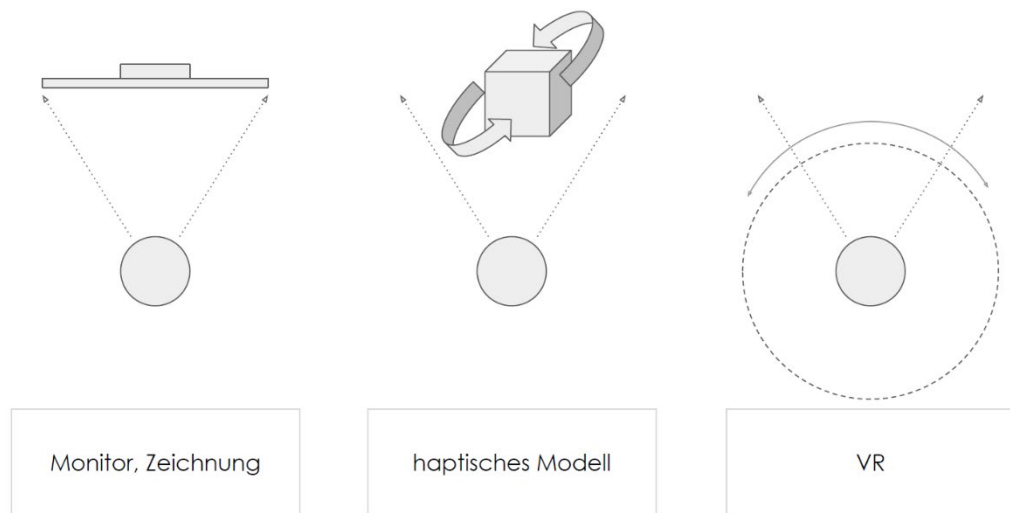


Abbildung 3: Unterschiedliche Betrachtungsbereiche der verschiedenen Medien, eigene Darstellung

Die Abbildung drei zeigt den Unterschied der Medien. Am Bildschirm ist der Betrachter auf ein definiertes Feld beschränkt, er dreht das 3D-Modell und erhält so seine gewünschten Einblicke. Ein haptisches Modell kann in der Hand gedreht und betrachtet werden. In der Virtual Reality wird Nutzer ein Teil des ganzen Modells und kann sich bewegen, drehen und umsehen

2.3. Übersicht über den aktuellen Nutzen von VR-Technik in der Architektur

Aktuell gibt es schon viele Programme, die mit einer CAD-Software kooperieren und ein „Echtzeit-Rendering“⁴⁰ ermöglichen. Hier kann auch oft direkt ein VR-Modus eingestellt werden. So können Bemusterungen zusammen mit anderen Projektbeteiligten durchgeführt werden, Materialien getauscht oder die Lichtsteuerung des Gebäudes simuliert werden.⁴¹ Außerdem kann schnell überprüft werden, ob das geplante Modell in der realen Welt wirklich funktioniert, da die Umgebung und andere Daten berücksichtigt werden können. Hier kann die VR als „Reality Check“

⁴⁰ Ein Echtzeit-Rendering, oder auch Live-Rendering, beschreibt das durchgängige und unverzögerte Darstellen eines 3D-Modells in hochauflösender Qualität.

⁴¹ Epic Games (2020)

dienen und ein Gefühl für den Raum. Wer mit einem detaillierten 3D-Modell arbeitet, kann die VR-Technologie vergleichsweise einfach in den Ablauf integrieren.⁴²

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kommunikation zwischen Kunden und Planer. Das Unternehmen Vividly beschreibt diese Kommunikation als ein Brechen der Sprachbarriere des Architekten. Die zweidimensionale Sprache des Architekten (Skizze, Zeichnung, etc.) kann zu Missverständnissen in der Kommunikation mit Bauherren oder Planungsbeteiligten führen. Der Mensch kommuniziert ansonsten vor allem durch Vorbilder der realen Umgebung, wie zum Beispiel Proportionen oder Lichtverhältnisse, die er aus seinem Umfeld kennt. Auf einem Display oder einem Blatt muss es gelernt sein, Proportionen, Verhältnisse und Größen abzulesen. Zudem hat jede Person ein anderes Gefühl für diese geometrischen Größen. In der Übersetzung des zweidimensionalen Erzeugnisses des Planers gehen für den Laien häufig Informationen verloren.⁴³

An dieser Stelle setzt VR ein. Sie bietet das Gefühl für den Raum und kann als einheitliche Sprache fungieren, die jeder versteht. In Zukunft wird VR als neues Werkzeug des Architekten gesehen. Außerdem ist VR vergleichbar mit dem „Erinnerungsvermögen“ an bereits erlebte Räume und Geometrien und unterstützt im dreidimensionalen Denken und Vorstellen. Schwierig wird es noch sein, Fragen zur Hardware und Navigation, sowie Probleme, wie zum Beispiel Motion Sickness, zu lösen. Außerdem ist die Hemmschwelle bis zu einer wirklichen Beschäftigung mit dem Thema oftmals noch hoch.⁴⁴

⁴² Enscape3D (2020)

⁴³ Vividly (2020)

⁴⁴ Kulikovska (2016)



Abbildung 4: Partizipatives Planen mit Menschen aus der Umgebung, die das Projekt schon vorher sehen und mitgestalten können

Die stärkste Immersion findet man aktuell in Computerspielen. Hier soll der Nutzer in die virtuelle Welt eintauchen. Es gibt einige Punkte, welche die Intensität der Immersion ausmachen und zu beachten sind, um der Motion Sickness entgegen zu wirken.⁴⁵ Diese leiten sich aus der Raumwahrnehmungslehre ab. Man unterscheidet zwischen monokularer und binokularer Raumwahrnehmung, also Faktoren, die sich auf ein oder auf beide Augen beziehen. Zu den monokularen Punkten zählen eine richtige perspektivische Verzerrung und die Verhältnisse zwischen den einzelnen Objekten. Ein Tisch oder Stuhl darf dem Nutzer nicht größer vorkommen, als er ihn aus der Realität kennt, ansonsten kann das zu Irritationen führen. Die Augenhöhe der Person, die die VR-Brille trägt, muss unbedingt auf die richtige Höhe festgelegt werden. Dazu wird häufig die Bodenhöhe aufgenommen und die VR-Brille nivelliert sich eigenständig. Genauso wichtig ist aber die exakte und fehlerfreie Modellierung des 3D-Modells und der Umgebung, sowie von Verschneidungen, damit eine störungsfreie Kulissenwirkung entsteht. Zudem müssen Texturen, genau wie in der Realität, mit zunehmender Distanz, auch an Details verlieren. Generell gilt, je weiter ein Objekt entfernt ist, desto geringer das LOD. Dazu kommen Licht und Schatten, die essenziell sind, um mehr Tiefe zu erzeugen. Außerdem kann der

⁴⁵ Unity Europe 2016 (2016)

Fokus des Nutzers durch Hervorhebung von wichtigen Stellen („highlighting“) gesteuert werden. Allgemein erzeugen detailliertere Objekte mehr Aufmerksamkeit als reduzierte.⁴⁶

Die binokulare Raumwahrnehmung beschäftigt sich hauptsächlich mit zwei Punkten, der Parallaxe und der Konvergenz. Durch die zwei nebeneinander liegenden Augen entsteht ein stereoskopisches Sehen. Die beiden unterschiedlichen Perspektiven der einzelnen Augen werden verschnitten und geben dem Gehirn räumliche Informationen. Die Konvergenz funktioniert nach demselben Prinzip, nur bezieht sie sich auf Distanzen bis zu etwa drei Metern. Durch das stärkere nach innen drehen der Augen kann mit Hilfe der Blickachsen die Entfernung eingeschätzt werden.⁴⁷

Die bekannten Erfahrungen aus dem Leben und der Grad an Immersion führen dazu, dass der Anwender nicht nur in die virtuelle Umgebung integriert wird, sondern sich wie vor Ort fühlt. Man spricht von einer räumlichen Präsenz (Abb.4).⁴⁸

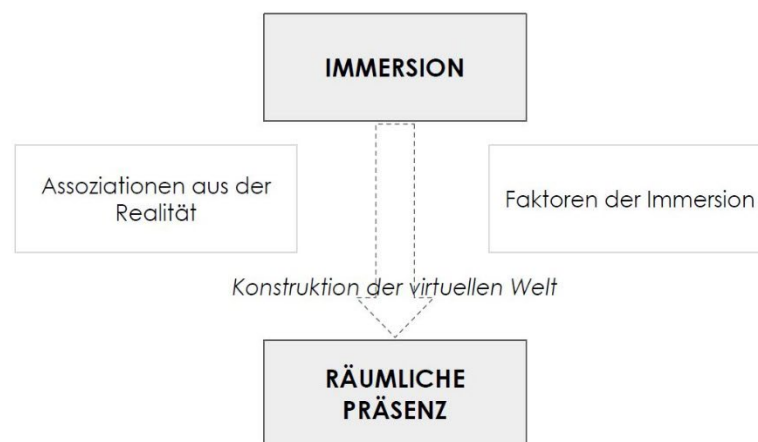


Abbildung 5: Von Immersion zu räumlicher Präsenz (eigene Darstellung)

Diese Effekte der Raumwahrnehmung werden durch eine VR-Brille ausgereizt und stellen einen entscheidenden Unterschied zu herkömmlichen Darstellungsmedien dar.⁴⁹

⁴⁶ Hofmann (2002), S. 39f

⁴⁷ Goldstein (2008), S. 173-196

⁴⁸ Steuer (1992)

⁴⁹ Uni Heidelberg (2020)

Schon Umberto Eco hat sich mit virtuellen Welten beschäftigt. Er unterscheidet zwischen vorstellbaren und möglichen Realitäten. So ähnlich verhält sich eine virtuell erschaffene Umgebung, sie stellt die Verbindungen zu realen Erfahrungen des Betrachters her und wird damit plausibel.⁵⁰

2.4. Kopplung mit VR und dem parametergesteuerten Entwurf

Die zentrale Fragestellung der Arbeit ist der mögliche Mehrwert in Verbindung mit einem parametrischen Entwurf und dem zukünftigen Darstellen und Planen von Architektur. Dabei geht es um das Verändern der Parameter mit konstantem Blick auf die Geometrie. Es soll erörtert werden, wo es Unterschiede oder Vor- und Nachteile gibt. Im Folgenden werden dazu die benutzte Soft- und Hardware vorgestellt, sowie deren Schnittstellen beschrieben.

2.5. Software und Hardware

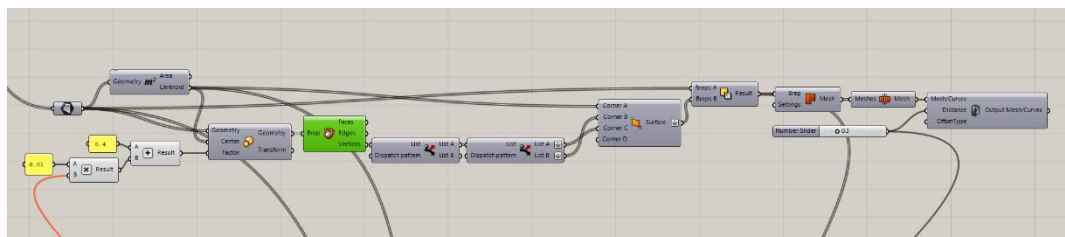
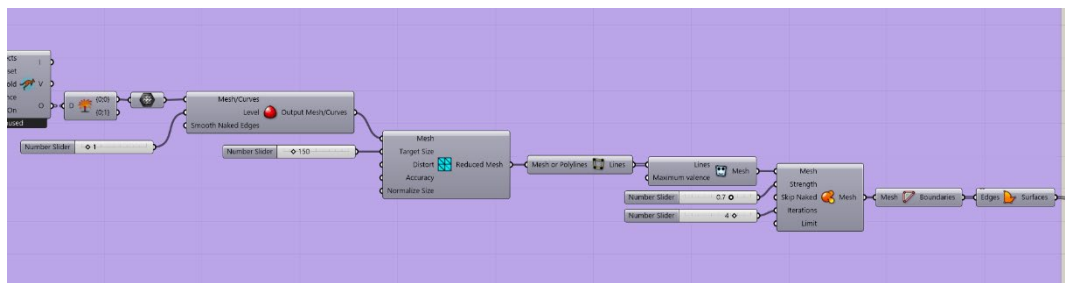
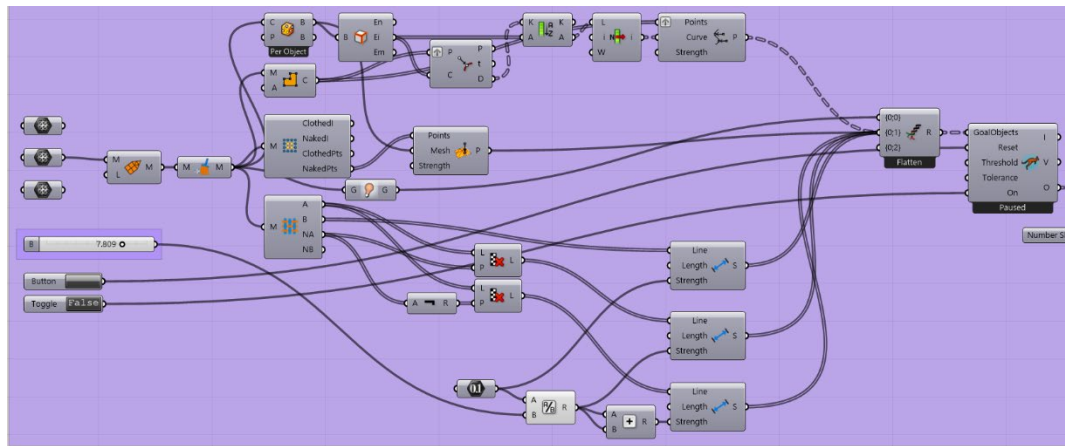
Rhino/Grasshopper

Das Fundament auf der technischen Seite der Arbeit bildet die Software Rhino 3D von McNeel. Das Add-on Grasshopper3D⁵¹ ermöglicht eine visuelle Programmierung einer Geometrie. Diese Planung ist regelbasiert und funktioniert über verknüpfte Parameter, die in einem Vernetzungsmodell vordefinierte Komponenten zu einer logischen Konstruktion verbinden.⁵²

⁵⁰ Eco (1995)

⁵¹ Hausschild, Karzel (2010) S. 24ff

⁵² Rhinoceros (2020)



Die Geometrie, die in der Arbeit als Referenzobjekt dient, ist nach dem Prinzip einer „Minimalfläche“ geplant, das heißt nach einer möglichst kleinen Oberfläche zwischen mehreren Begrenzungskurven. Im nächsten Schritt wird die entstandene Oberfläche gerastert und in kleine Einzelflächen unterteilt. Hier wird ein

⁵³ Screenshots aus Grasshopper. Mit diesen Komponenten ist die Form entstanden und kann nachträglich immer wieder verändert werden.

sogenannter „Mesh-count“ festgelegt, der bestimmt, aus wie vielen Flächen das Modell besteht. Im Anschluss kann jede Fläche modifiziert werden. So können Verbindungen oder auch Muster entstehen. Im Nachhinein können die Spannweiten der Oberfläche, die Anzahl der Flächen und die Muster auf den Flächen verändert werden. Diese drei Aspekte werden in einer virtuellen Umgebung getestet und bringen dann ein endgültiges Ergebnis.

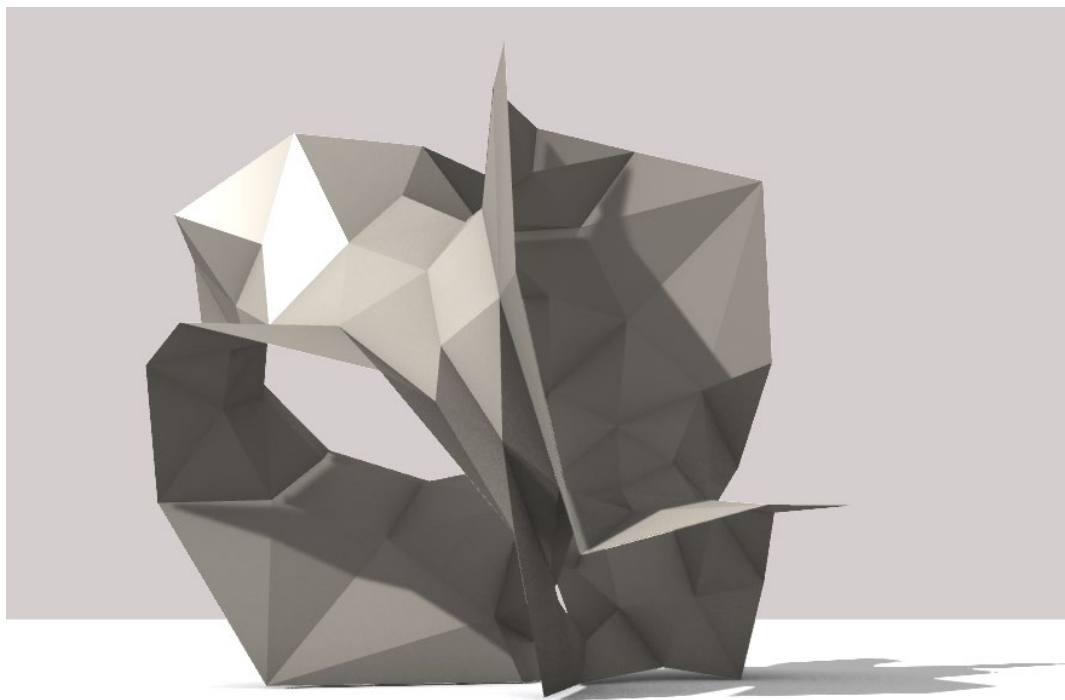


Abbildung 9: Modell in der Software Rhino, Screenshot, Ergebnis der vorher gezeigten Verknüpfungsinformationen

MindeskVR

Die Software MindeskVR macht es möglich, diese Veränderungen am Modell durch die VR-Brille zu sehen. Durch das Add-On kann die Benutzeroberfläche von Grasshopper in VR angezeigt werden. So können Parameter verändert werden,

ohne die VR-Brille abzunehmen. MindeskVR dient also als erstes Werkzeug zur Überprüfung des parametrischen Modells.⁵⁴

Unreal Engine 4

Über einen „LiveLink“, also einer Echtzeitschnittstelle, zwischen Mindesk und der Unreal Engine 4 von Epic Games kann die Darstellungsqualität in virtueller Realität enorm gesteigert werden.⁵⁵ Es können Materialien vergeben, die Belichtung eingestellt und ganze Szenen illustriert werden. Die Veränderbarkeit des Modells bleibt trotzdem möglich. Ist die richtige Einstellung der Parameter gefunden, kann das ganze Projekt exportiert werden und als Kollaborationssoftware mit mehreren Stakeholdern durchlaufen oder auch bearbeitet werden. UE4 dient auch als Präsentationstool in der Prüfung. Im ursprünglichen Sinne ist die Engine ein Werkzeug, um Computerspiele oder Animationsfilme herzustellen. Sie ist zudem Basis vieler Visualisierungsprogramme, wie zum Beispiel Twinmotion.⁵⁶

Steam VR + Oculus VR

Oculus VR läuft als Hintergrundprogramm immer bei der Benutzung der VR-Brille mit. Steam VR ermöglicht es, auch Anwendungen, die nicht von Oculus sind, zu starten und synchronisiert die Steuerung und das Tracking des HMD und der Controller.⁵⁷

Oculus Quest

Die verwendete Hardware bei der Arbeit ist die Oculus Quest. Die VR-Brille ermöglicht ein Erlebnis als „Stand-Alone“, d.h. ohne an einen Computer angeschlossen zu sein. Sie kann aber auch per Kabel an einen Computer angeschlossen werden

⁵⁴ MindeskVR (2020)

⁵⁵ Epic Games (2020)

⁵⁶ ebd.

⁵⁷ Danneberg (2020)

und kann so auch auf andere VR-Anwendungen zugreifen. Sie nutzt ein „Inside-out“ Tracking, das heißt die Brille scannt die Umgebung und funktioniert ohne jegliche externen Sensoren.⁵⁸

3. Untersuchung

Im ersten Teil wird der Einsatz von VR-Technologie im frühen Entwurfsstadium beobachtet. Gearbeitet wird hier mit einem sehr geringen Detaillierungsgrad und einfachen Modellierungswerkzeugen. Im späteren Teil werden vor allem das Überprüfen und Verändern des parametrischen Modells getestet.

3.1. Fragestellung

Als Orientierung werden zwei zentrale Fragen gestellt.

- a) Schafft die Verzahnung einer interaktiven mit einer immersiven Planungs- und Darstellungsumgebung neue Betrachtungsmöglichkeiten und einen Mehrwert für das zukünftige Gestalten in der Architektur?
- b) Welche Leistungsfähigkeit kann gegenüber anderen Darstellungsformen (z.B. Rendering, 3D-Animation und haptische Modelle) erwartet werden.

Die nachfolgenden Kapitel sind jeweils in Durchführung und Auswertung der einzelnen Schritte aufgeteilt. Sie zeigen die getroffenen Maßnahmen und Entscheidungen und die dabei entstandenen Möglichkeiten und Chancen. Auch Schwierigkeiten und Herausforderungen in Bezug auf Hard- oder Software werden beschrieben.

⁵⁸ Facebook Technologies, LLC. (2020)

3.2. Durchführung

Zu Beginn sind parametrische Entwurfsvarianten mit Grasshopper entstanden. Hier wurden Formen und Geometrien geplant, die eine gute Bewertungs- und Vergleichsgrundlage bieten. Durch schnelles Implizieren von MindeskVR entsteht direkt ein bleibender Eindruck. Der Nutzer steht in seinem Bauwerk, dies macht es sehr leicht und gut verständlich. Man erhält ein unmittelbares Gefühl für den gefassten Raum und die Veränderung der Geometrie kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Dabei tritt der kleinere Ausschnitt ein wenig mehr als das Gesamtbild in den Vordergrund. Die Navigation in der virtuellen Umgebung stellt dabei kein Hindernis dar, sie ist im Vergleich zum herkömmlichen Navigieren am Computerbildschirm deutlich präziser und intuitiver. Somit werden andere Blickwinkel betrachtet und ganz neue Blickbeziehungen gefunden. Das Betrachtungsspektrum des Entwurfes wird erhöht.

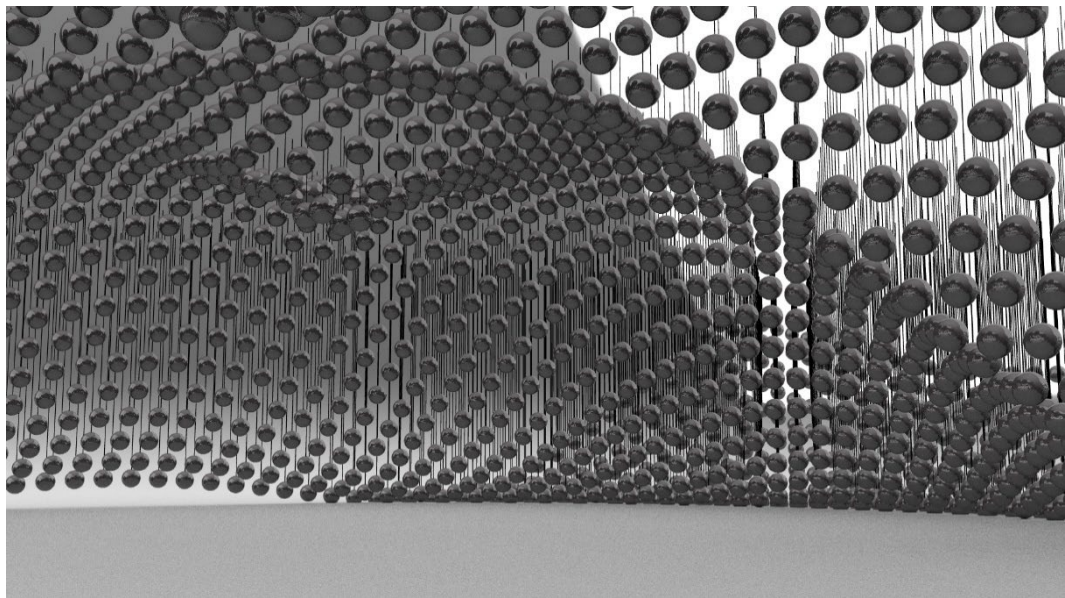


Abbildung 10: Beispielhaftes Modell aus abgehängten Kugeln, parametrisch erzeugt, Screenshot aus MindeskVR

Im weiteren Verlauf wurden dreidimensionale Entwurfsskizzen in einer VR-Umgebung in MindeskVR angefertigt. Diese groben Skizzen wurden dann in ein

parametrisches Modell mit Rhino und Grasshopper gewandelt. Das Skizzieren und Entwerfen in einer dreidimensionalen Umgebung sind zu Beginn noch nicht vertraut. Gezeichnet wird genau dort, wo ein Strich notwendig ist, das heißt, man zeichnet die Geometrie so, wie sie sein soll und eine perspektivische Verzerrung ist dabei nicht nötig. Ist dieses Prinzip einmal verstanden, wird das Skizzieren simpel, intuitiv und geht schneller. Man plant nicht mehr als Außenstehender, sondern taucht in den dreidimensionalen Raum ein und entwirft von innen nach außen. Es ist jedoch schwieriger, den Überblick und die Orientierung an der Planungsumgebung zu behalten als beim herkömmlichen Entwerfen.

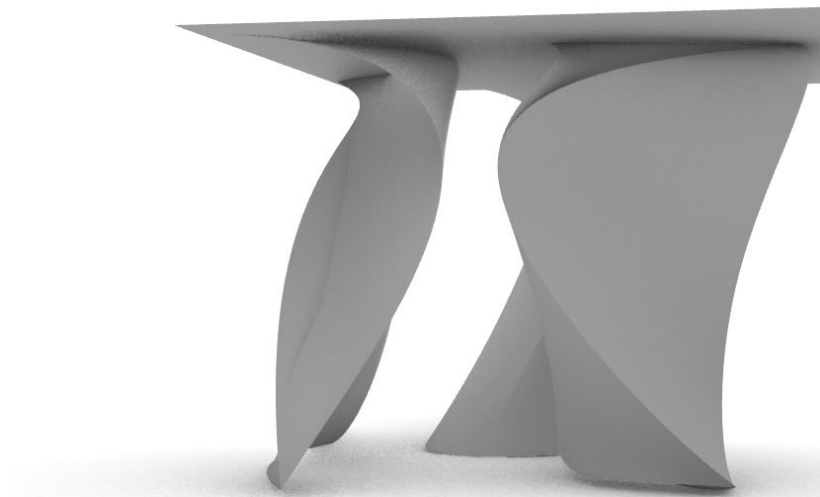


Abbildung 11: In VR modelliertes Modell, Screenshot aus MindeskVR

Geplant wird ohne rechte Winkel oder parallele Linien. Stattdessen werden Striche intuitiver gezeichnet und mit wenigen Handbewegungen entsteht bereits eine eindeutig wahrnehmbare Geometrie. Das Resultat ist allerdings nicht so genau, wie auf Papier, wogegen die Idee aber transportiert wird. Das Übertragen der Skizze in ein parametrisches Objekt ist eine Herausforderung. Genau wie im Alltag des Architekten muss hier die grobe Vorstellung in ein präzises geplantes Objekt übersetzt werden. Diese Barriere kann aber überwunden werden und so entstehen Geometrien, die anderen Gestaltungsregeln und Formen folgen. Hervorzuheben sind jedoch Kriterien, wie Lichtdurchstöße, Atmosphäre und Geborgenheit des Nutzers. Die

Form ist anders, als wenn sie an einem zweidimensionalen Bildschirm oder Blatt Papier entstanden wäre. Faszinierend ist auch das andere und neuartige Gefühl beim Entwerfen. Man baut die Geometrie per Hand nach und modelliert es Schritt für Schritt.⁵⁹

Parallel wurde mit dem „LiveLink“⁶⁰ zwischen Mindesk und Unreal Engine 4 die Darstellungsqualität der Modelle erhöht und eine Kulisse dazugeschaltet. Durch das Ergänzen von Material, Licht, Schatten und Referenzobjekten entsteht direkt ein immersiver Effekt. In der UE4 (Unreal Engine 4) gibt es mehrere Werkzeuge, die im VR-Modus genutzt werden können. Man kann sich in der virtuellen Welt umher teleportieren, aber auch im selbst markierten Bereich laufen (Room-scale VR). Außerdem können Modelle vermessen, geschnitten oder als transparent dargestellt werden. Generell gibt es in UE4 keine Grenzen, was Modellieren, Visualisieren, Simulieren, Animieren und Darstellen betrifft. Das Programm stellt dem Benutzer, wie Grasshopper, die Möglichkeit, eigene Funktionen visuell zu programmieren. Es gibt also kaum etwas, dass sich nicht umsetzen lässt. Der Einstieg fällt bei Erfahrung in anderen CAD und Modellierungsprogrammen leicht.

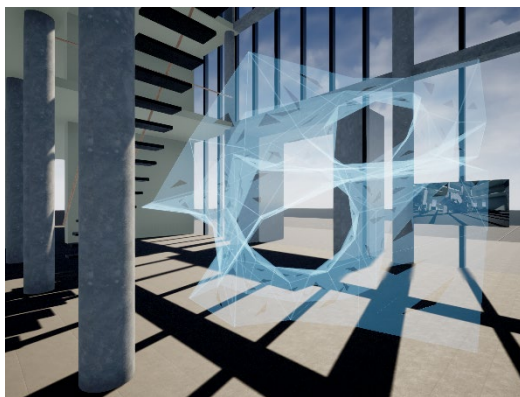


Abbildung 12: Screenshot aus UE4 mit transparentem Modell

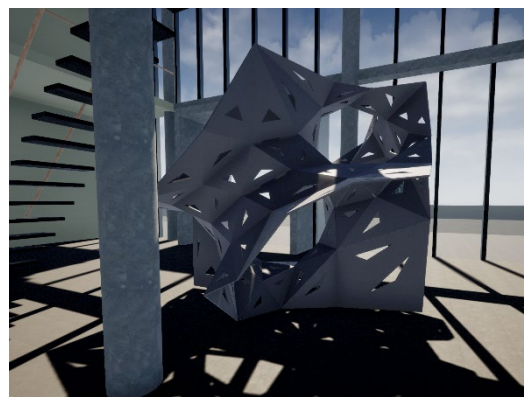


Abbildung 13: Screenshot aus UE4 mit materialistischem Modell

⁵⁹ Kulikovska (2016)

⁶⁰ Ein „LiveLink“ ist eine unverzögerte Schnittstelle zwischen zwei Programmen, die ein gleichzeitiges Benutzen ermöglicht.

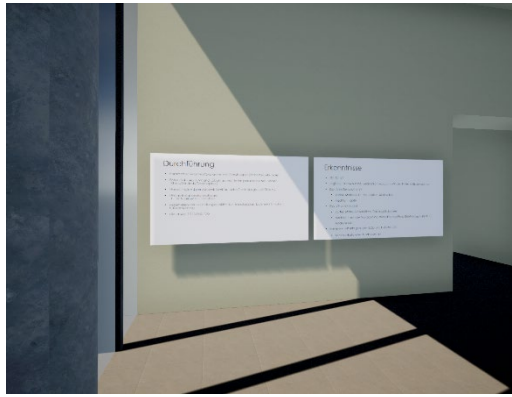


Abbildung 14: Screenshot aus UE4 mit integrierten Präsentationsplänen

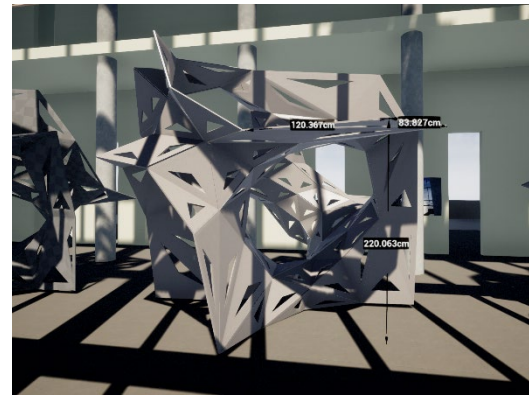


Abbildung 15: Screenshot aus UE4 mit VR vermassten Modell

Zeitgleich wurde die Unreal Engine 4 als Kollaborationstool getestet. Dazu war ein VPN-Server nötig, der mit dem Programm Softether erstellt wurde. So konnte ein Projekt gemeinsam betrachtet werden. Auch ein gemeinsames Bearbeiten wäre mit dieser Technik möglich. Zudem wurden andere Programme, die eine Kollaboration der Projektbeteiligten möglich machen getestet. So zum Beispiel Dimension 10⁶¹, ein simplifiziertes und kommunikatives Programm, das die Prozesse beschleunigt und für den normalerfahrenen Nutzer einfacher verwendbar macht.

Das abschließende Resultat der Arbeit ist ein umfassendes 3D-Modell mit VR-Funktion. Als Kulisse dient der Fachbereich Architektur der Fachhochschule Dortmund. Das Gebäude wurde nachmodelliert und mit den realen Texturen belegt. Dazu gibt es einen festgelegten Standort für die Geometrie, auf dem die verschiedenen Varianten, nach den unterschiedlichen Parametern, betrachtet werden können. Das Bauwerk kommuniziert so auch mit dem Gebäude und mit dem Betrachter.

⁶¹ Dimension 10 (2020)

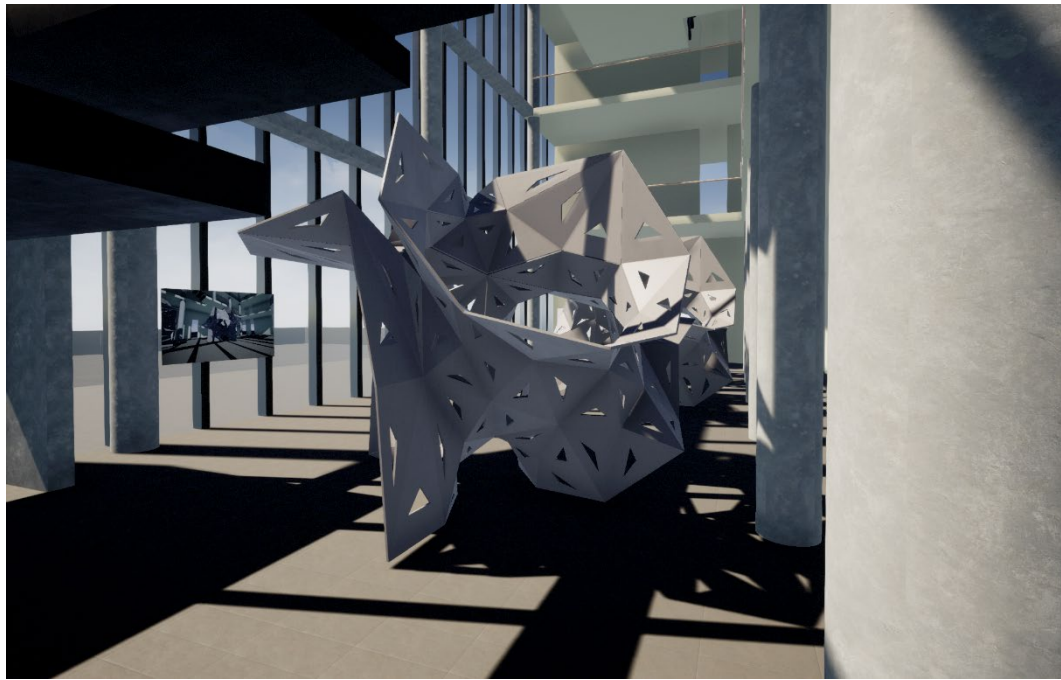


Abbildung 16: Screenshot aus UE4, parametrisches Modell mit virtueller Kulisse

3.3. Zusammenfassung

Das Arbeiten mit unterschiedlichen Programmen und neuer Technik ist zwar eine Herausforderung, hat aber vieles zu bieten. Die VR-Technologie wirkt entscheidend neu im Vergleich zu der Arbeitsumgebung, die man gewohnt ist. Das gemeinsame Betrachten des Projektes in einer virtuellen Umgebung funktioniert und ist dank der Unreal Engine 4 durchgehend in einer hohen Darstellungsqualität möglich. Die immersive Erfahrung hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Warum und in welchem Maße sich dieser Vorteil auswirkt, wird im kommenden Abschnitt beschrieben.

4. Auswertung der Untersuchung

Der größte Vorteil des Einsatzes der VR-Technik in der Architektur ist die Immersion. Diese entsteht selbst ohne großen Aufwand, nur durch das reine Umschauen,

das eigene Körpergefühl und die Augenhöhe als Referenz. Allein das Stehen in einem leeren Raum wird zum Erlebnis. Das Ganze lässt sich insbesondere mit den Faktoren zur Raumwahrnehmung belegen. Die binokularen Einflussfaktoren Parallaxe und Konvergenz, also das Sehen mit zwei Augen führen im Gehirn zu einem dreidimensionalen Raum. Dieses Phänomen kann auf einem zweidimensionalen Darstellungsmedium nicht erzeugt werden. Die so entstehende Tiefe und Raumwirkung haben einen großen Mehrwert. Der Schritt ist für ein Architekturbüro, das mit einem professionellen und detaillierten 3D-Modell arbeitet, kaum ein Mehraufwand.

Ein weiterer Vorteil ist die klare und eindeutige Kommunikation mit anderen Personen. Das Kollaborieren in VR erinnert an ein gemeinsames Gespräch an einem Arbeitsmodell oder vor ausgedruckten Plänen. Der Gesprächspartner ist zwar nur ein Hologramm, dafür kann das Modell aber deutlich mehr als ein normales, maßstäbliches Arbeitsmodell. Es ist flexibel, skalierbar und veränderbar. Letzteres ist vor allem ein Vorteil, wenn mit einer Parametrik gearbeitet wird, so kann der Stand des Modells mit einem Klick geändert werden und es können schnell mehrere Varianten erzeugt werden. Durch den Maßstab 1:1 des Modells in VR wird man aufmerksam auf andere Bereiche, die am Display oder auf dem Plan nicht deutlich werden. Entscheidet ist hierbei, dass sich der Betrachter eigenständig in der geschaffenen Umgebung bewegen kann. Generell ist das Navigieren einfach und präzise. Durch das Umschreiten des Objektes fallen mehr Details auf und man findet neue Blickbeziehungen, aber auch Fehler. Dieser „Reality Check“ hilft dabei, Schwierigkeiten zu erkennen und mögliche Probleme im Voraus zu erkennen.

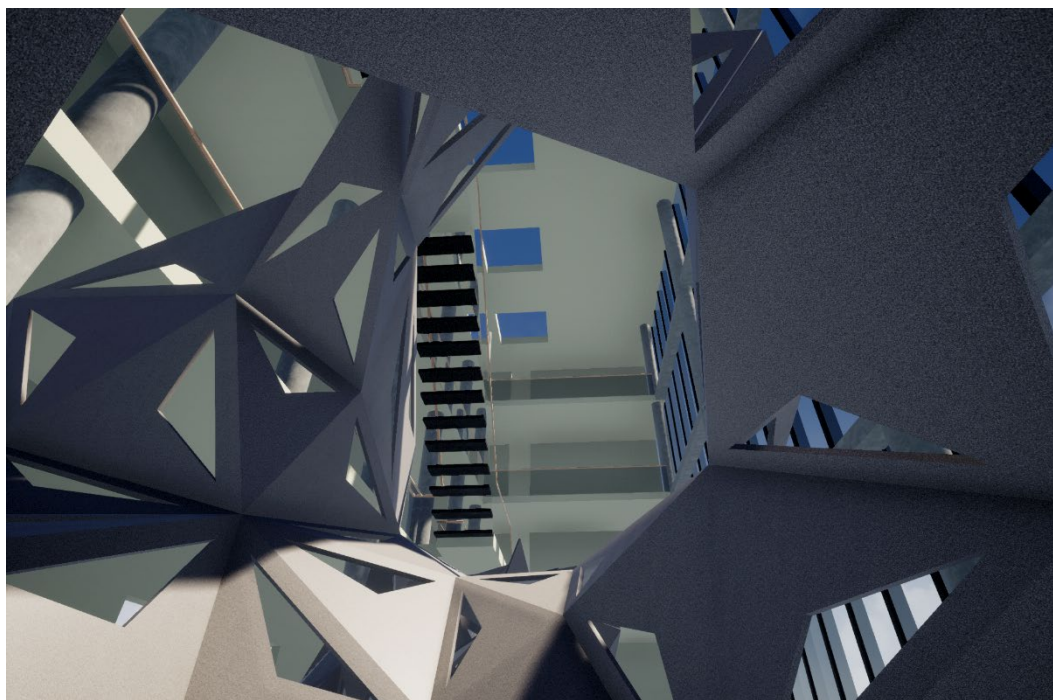


Abbildung 17: Screenshot aus UE4, Blick durch das parametrische Modell in das Gebäude

Vergleicht man die Arbeitsweise der VR-Technologie mit herkömmlichen Arbeitsmethoden, wie zum Beispiel mit Arbeitsmodellen, Skizzen und Zeichnungen fällt auf, dass es zwar kein haptisches Gefühl gibt, allerdings gelten auch hier wieder die oben genannten Vorteile. Auffallend positiv ist die Möglichkeit des Testens von unterschiedlichen Materialien und das Verändern des Objektes. Im Vergleich zu einem 3D-Modell ist vor allem der Maßstab und das proportionale Verhältnis deutlicher zu sehen. Außerdem ist das „Orbiting“⁶² deutlich präziser als bei einem 3D-Modell. Das liegt vor allem an dem Empfinden von Präsenz. Der Betrachter fühlt sich, als wäre er vor Ort. Als allgemeingültiger Begriff gilt „sense of presence“⁶³, also das „Gefühl der Anwesenheit“.

Nachteile können die minimal niedrigere Auflösung sein, das ist allerdings projektabhängig, und das Benötigen von einer vergleichbar starken Hardware.

⁶² Das „Orbiting“ beschreibt das Navigieren und Umsehen in einer virtuellen Umgebung.

⁶³ Steuer (1992)

Das Modell des praktischen Teils der Arbeit zeigt genau diese Vorteile. Durch die nachgeahmte Umgebung, die auch als Referenzobjekt dient, entsteht eine gute Kulisse zur Betrachtung. Die Unterschiede der verschiedenen Variationen werden in der virtuellen Realität deutlicher, da durch das Drehen des Kopfes schnell mehrere Eindrücke auf einmal erfasst werden können. Die Vorzüge der Technologie lassen die Einstellungen der Parameter besser bewerten, vor allem was einen näheren Ausschnitt oder Bereich betrifft.

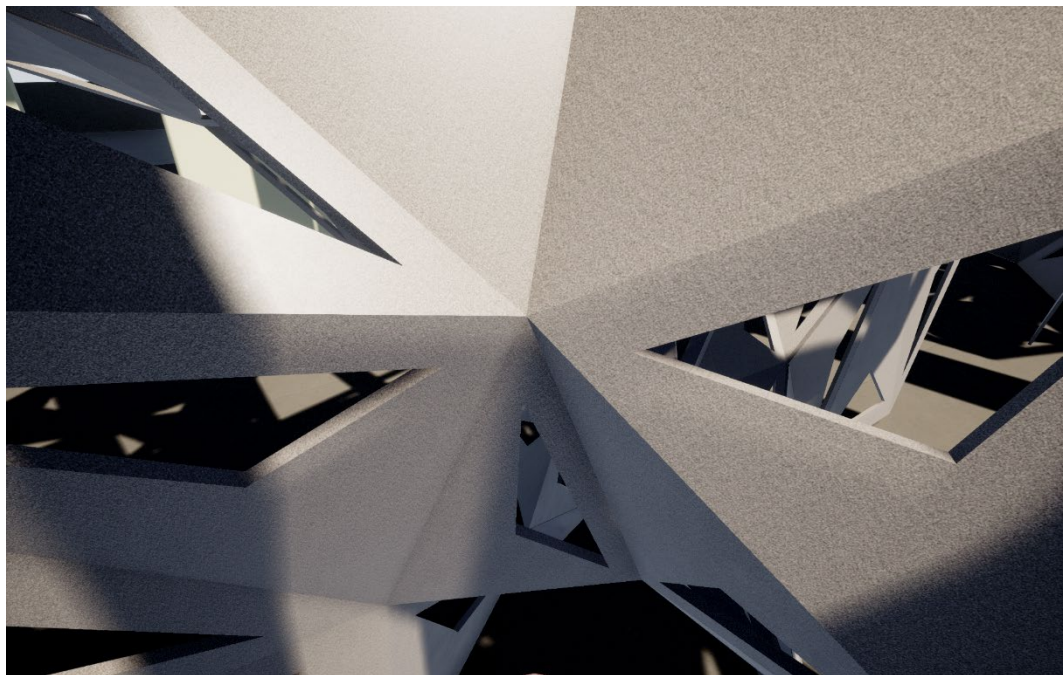


Abbildung 18: Screenshot aus UE4, Detail des parametrischen Modells

Das Ziel ist es, eine erste Tendenz zu erlangen, inwiefern sich die Betrachtung des sich verändernden Objektes in VR und am Bildschirm unterscheidet. Um diese Vergleiche besser zu entschlüsseln, wurde eine Bewertungsmatrix erstellt, die wie eine Nutzwertanalyse funktioniert. 14 Kategorien werden zur Auswertung anhand von 100 Punkten unterschiedlich gewichtet. Im Anschluss werden mit diesen Kriterien eine virtuelle Planungsumgebung (VR), ein einfaches 3D-Modell, eine Animation, ein Rendering, eine Zeichnung, ein haptisches, maßstäbliches Modell und ein

Mockup⁶⁴ verglichen. Jedes Darstellungsmedium erhält in jeder Kategorie eine Punktzahl zwischen eins und fünf, wobei fünf das Maximum darstellt.

Die Kriterien sind durch den Verlauf der Bearbeitung der Thematik entstanden. Die erste Kategorie ist die **Bildauflösung** bzw. die Darstellungsqualität des Mediums. Nachfolgend wird der **Einstieg** in das Arbeiten mit dem Medium behandelt. Die **Immersion** und das **Nutzen der Sinnesorgane** werden im Anschluss bewertet. Das **Erkennen von Fehlern** und das Überprüfen des Projekts im jeweiligen Medium schließt sich an. Das Empfinden der **räumlichen Wirkung** und des **realen Abbildes** des Objektes folgen. Dazu kommen das „**Orbiting**“ und die Möglichkeit mithilfe des Mediums zu **kommunizieren**. Auf die Wirkung von **Größe, Tiefe, Volumen** und **Verhältnis** folgt die **Veränderbarkeit** des Modells im oder mit dem Medium.

Kriterien	Gewichtung	Zieltragswerte							Teilnutzwerte						
		VR-Modell	3D-Modell	Animation	Rendering	2D-Zeichnung	Maßstäbliches Modell	Mockup	1	2	3	4	5	6	7
Bildauflösung/Darstellungsqualität	5	1	3	3	5	5	3	5	5	15	15	25	25	15	25
Einstieg	5	3	2	1	2	4	3	4	15	10	5	10	20	15	20
Immersion	15	5	3	4	3	1	2	5	75	45	60	45	15	30	75
Sinneswahrnehmung	5	4	3	3	4	2	3	5	20	15	15	20	10	15	25
Überprüfung	5	5	3	3	3	2	3	5	25	15	15	15	10	15	25
Fehlererkennung	10	5	3	3	3	2	3	5	50	30	30	30	20	30	50
räumliche Wirkung	5	5	4	4	4	3	4	5	25	20	20	20	15	20	25
Realitätsgetreu	3	5	4	4	5	4	2	5	15	12	12	15	12	6	15
"Orbiting"	8	5	2	3	3	3	3	5	40	16	24	24	24	24	40
Größe,Tiefe,Volumen	4	5	5	5	5	4	5	5	20	20	20	20	16	20	20
Verhältnisse/Maßstab	8	5	3	4	4	3	3	5	40	24	32	32	24	24	40
Kommunikationsmedium	12	5	4	4	3	3	4	5	60	48	48	36	36	48	60
Veränderbarkeit	15	5	5	4	2	2	2	1	75	75	60	30	30	30	15
	100								465	345	356	322	257	292	435

Abbildung 19: Tabellarische Darstellung der Nutzwertanalyse, eigene Darstellung

Die Bildauflösung (oder Darstellungsqualität der gedruckten und haptischen Medien) ist bei der virtuellen Realität vergleichsweise schlecht. Die in dieser Bachelorarbeit benutzte Oculus Quest liegt mit einer Auflösung von 1440x1600 Pixeln⁶⁵ über einer Full-HD-Darstellung. Da sich die Linsen allerdings unmittelbar vor den Augen befinden, entsteht der Eindruck teilweise einzelne Pixel oder verzerrt Linien zu sehen. Sitzt die VR-Brille nicht exakt, oder ist sie nicht korrekt eingestellt, wird

⁶⁴ Ein Mockup ist ein realitätsgetreues Modell, dass zur Präsentation eines Entwurfs oder Produktes dient. Es spiegelt das Design wider, ohne die Funktionen zu erfüllen.

⁶⁵ Bastian (2020)

die Auflösung schwammig. Insgesamt ist Darstellung nicht so scharf, wie auf einem Full-HD Display eines Bildschirms. Deshalb überwiegen in diesem Punkt die an-deren Darstellungsmethoden.

Der Einstieg in das Arbeiten mit den verschiedenen Medien ist sehr unterschiedlich und hängt von den bereits gesammelten Erfahrungen ab. Wer handwerklich begabt ist, wird beim Modellbau keine Schwierigkeiten haben. Durch Erkenntnisse aus an-deren Programmen, kann der Zugang zu einer 3D-Modellierungssoftware einfach sein. Für das Erstellen einer Animation sind wiederum andere Kenntnisse wichtig. In diesem Punkt ist es entscheidend, wie intuitiv der Umgang mit den verschiedenen Methoden ist. Da die VR-Technik für einen normalen Verbraucher entwickelt wird, stellen die ersten Schritte kaum eine Herausforderung dar und es entsteht schnell ein flüssiger Arbeitsablauf.

In einer detaillierten virtuellen Umgebung entsteht für den Anwender eine räumli-che Präsenz, die ihn in die Szene eintauchen lässt. Ist er in der Realität vor Ort, ist diese Präsenz ebenfalls gegeben. Der Effekt der Immersion entwickelt sich bei ei-nem 3D-Modell, oder einem zweidimensionalen Darstellungsmedium nicht.

Ein Mockup oder ein maßstäbliches Modell bedient auch den Tastsinn des Betrach-ters. In Virtual Reality kann dagegen mit Geräuschen oder Tönen gearbeitet wer-den, die den Blick und die Aufmerksamkeit leiten können. Je mehr Sinne von einem digitalen Umfeld bedient werden, desto stärker taucht der Nutzer in die Arbeitsum-gebung ein.

Zu überprüfen, ob ein Entwurf in der Realität funktioniert, ist mit einem Prototyp gut möglich. Da dieser aber nicht von jedem Projekt erstellt werden kann, bietet die VR-Technologie eine Alternative. Verhältnisse, Belichtung oder Größen können in einer virtuellen Umgebung ebenfalls geprüft werden. Vor allem der Maßstab 1:1 spielt eine große Rolle und ist der Unterschied zu den anderen Darstellungsmetho-den. Das zu betrachtende Objekt kann in Virtueller Realität auch zu einem maß-stäblichen Modell werden. Dieses flexible Springen zwischen verschiedenen Maß-stäben ist ein weiterer Vorteil der digitalen Arbeitsumgebung.



Abbildung 20: Screenshot UE4: parametrisches Modell in einer Variante in der virtuellen Kulisse

Dasselbe gilt auch für das Erkennen von Fehlern in der Planung (Abb.19). Durch die reale Größe kann mehr wahrgenommen werden. Ein weiterer Vorteil der Virtual Reality ist dabei das genaue Navigieren im Projekt, so kann auch eine im 3D-Modell schwer zu erreichende Stelle betrachtet werden. Bei allen digitalen Medien ist die Behebung des Fehlers einfacher und das Objekt kann schnell weiterentwickelt werden.

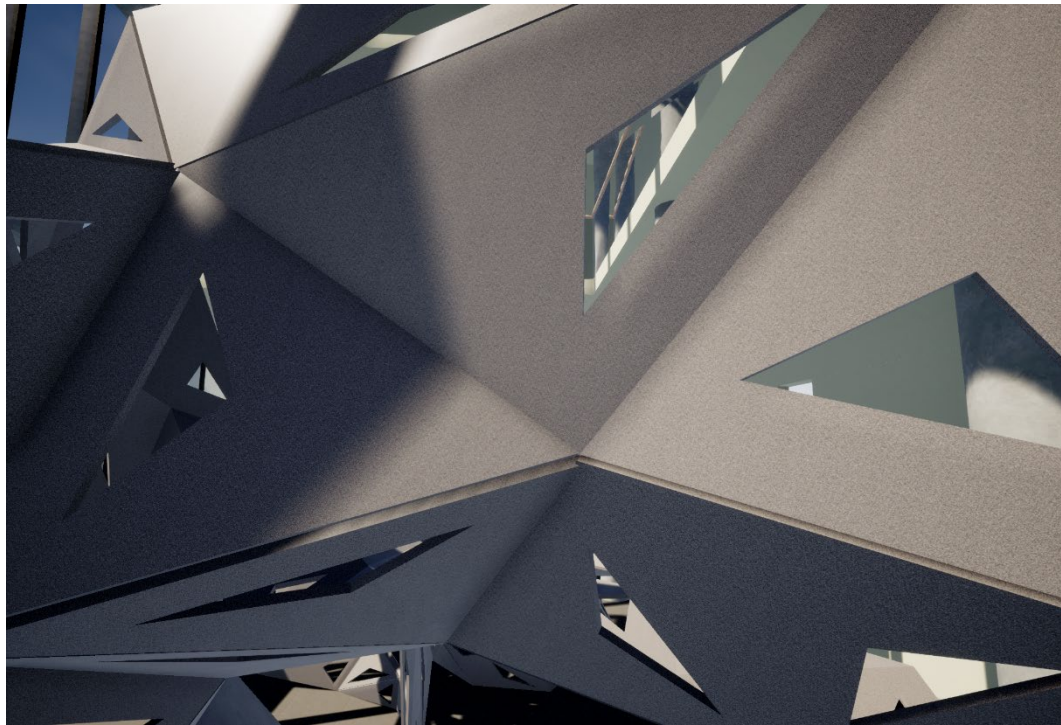


Abbildung 21: Screenshot aus UE4: fehlerhafte Verschneidung der Teilflächen des parametrischen Objektes, erkannt während der Betrachtung in VR

Die räumliche Wirkung kann auf Grund von binokularer Raumwahrnehmung am besten in Realität und in virtueller Realität entstehen, da nur hier die Stellung der beiden Augen bedient werden kann. Dennoch kann auch durch die monokularen Faktoren (z.B. Licht und Schatten) eine räumliche Wahrnehmung erzielt werden (vgl. S. 15f). Ein geschultes Auge ergänzt die fehlenden Informationen, so entsteht auch an einem Bildschirm oder in einer Zeichnung ein dreidimensionales Raumgefühl.

Ein Mockup stellt die Erscheinung eines Entwurfs oder Produktes nach und ist somit sehr realitätsgetreu. Ein detailliertes 3D-Modell, das in eine virtuelle Umgebung eingebettet und mit einer VR-Brille betrachtet wird, erreicht auch eine sehr gute Darstellung. Dasselbe gilt für ein hochauflösendes Rendering oder eine detaillierte Animation.

Das Navigieren im 3D-Modell kann je nach Programm und Projekt eine Herausforderung sein. Bei einem Rendering oder einer Animation stellt sich hingegen die Frage der Steuerung der Aufmerksamkeit des Betrachters. Hier muss eine

Entscheidung getroffen werden, was im Fokus liegt und was nicht. In Virtual Reality läuft oder teleportiert sich der Anwender eigenständig und kann durch einfaches Bewegen des Kopfes den richtigen Blickwinkel finden. So kann das Objekt sogar aus Bereichen betrachtet werden, aus denen es in Realität nicht möglich wäre.

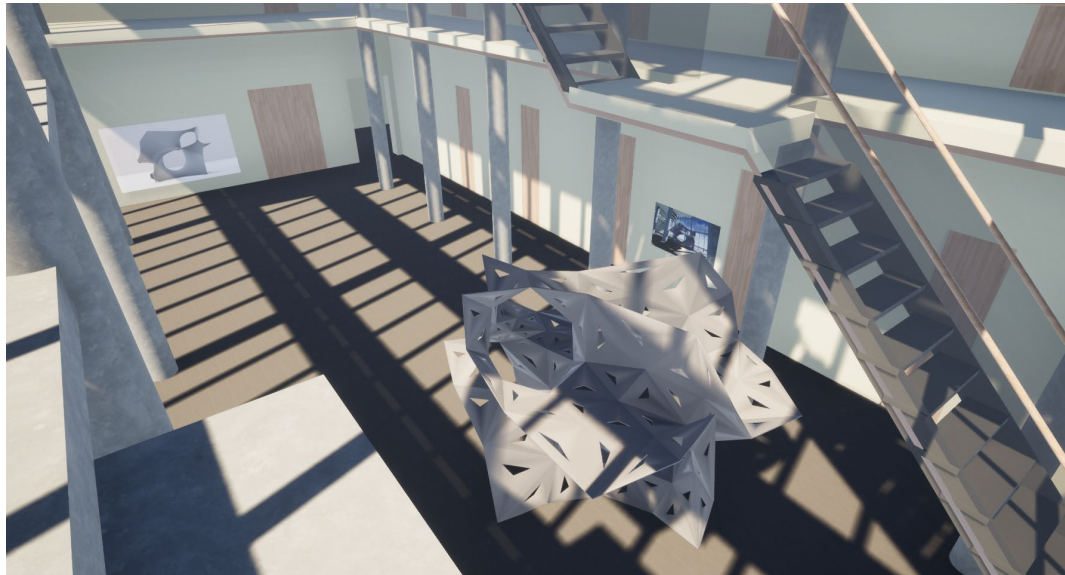


Abbildung 22: Screenshot aus UE4: Blick auf das parametrische Objekt, stehend auf dem Windfang des virtuellen Gebäudes

In Virtual Reality orientiert sich der Nutzer zu jeder Zeit an den aus der Realität bekannten Referenzen, wie zum Beispiel die Augenhöhe oder die Armlänge. Das führt zu einer genaueren Wahrnehmung von Größe, Tiefe, Volumen und Verhältnissen, als an einem verkleinerten Modell. Der Maßstab 1:1 ist also wieder ein Vorteil.

Bestandteil der praktischen Arbeit ist die Kommunikation und das gemeinsame Betrachten des Objektes in VR. Durch einen Laserpointer, mit dem jeder in der virtuellen Umgebung Objekte markieren kann, wird es ohne Verzögerung deutlich, worüber gesprochen wird. Mit ein wenig Übung gelingt die Kommunikation flüssig und ohne Probleme.

Die zentrale Frage der Bachelorarbeit ist es, einen ersten Eindruck über die Vorteile für das parametrischen Entwerfen und Planen, durch die Integration von VR-Technik, zu ermitteln. An dieser Stelle kann sich die VR-Technologie vom Mockup differenzieren, da das Objekt anhand von Parametern in Echtzeit verändert werden kann. Dieser Vorteil ist entscheidend, da die Betrachtungsqualität ansonsten mit der des Mockups vergleichbar ist.

Nach der Auswertung der Matrix zeigt sich, dass die VR-Technologie vor allem in den Punkten Immersion, Kommunikation und Veränderbarkeit einen großen Nutzen mit sich bringt. Negativ fällt dagegen die Bildauflösung auf.

Insgesamt konkurrieren die virtuelle Realität und das Mockup. Vergleicht man die beiden Medien fallen viele Gemeinsamkeiten auf, wie zum Beispiel das gute Erkennen von Größe und Proportion und die gute Verständlichkeit. Die große Differenz in der Veränderbarkeit eines Objekts stellt den Unterschied dar. Bei einem haptischen Modell ist nach der Fertigstellung nur durch großflächiges Erneuern eine Veränderung möglich. Generell ist die Herstellung einer Attrappe mit einem größeren Aufwand verbunden. Ein 3D-Modell in virtueller Realität lässt Änderungen mit wenigen Klicks zu. Außerdem können so schnell mehrere Varianten entstehen.

Gegenüber einem herkömmlichen 3D-Modell oder einem haptischen, maßstäblichen Modell ist die Immersion der größte Unterschied. In einer virtuellen Umgebung ist die Augenhöhe des Betrachters ein entscheidender Referenzpunkt, der den Anwender in die virtuelle Umgebung eintauchen lässt und Orientierung und ein Gefühl für den Raum gibt. Insgesamt kann man im VR-Medium ein Art Upgrade für ein gebautes Modell sehen.

Um eine weiterführende Tendenz über den Nutzen der VR-Technik zu bekommen, wurde die Bewertungsmatrix auch von Kommilitonen ausgefüllt. Trotz einer anderen Gewichtung der Kriterien ähnelt sich die Bewertung. Die VR-Technologie gibt mit dem Mockup den besten Eindruck über das Bauwerk und die Umgebung. Das direkte Verändern des Modells, das Arbeiten mit verschiedenen Entwurfsvarianten und der nahe und detaillierte Blick auf das Objekt unterscheiden die Virtual Reality vom herkömmlichen Planen. Das Implementieren einer virtuellen Realität in den

Arbeitsablauf könnte demnach vor allem einzelne Prozesse beschleunigen und vereinfachen.

In der folgenden Abbildung ist die Gesamtauswertung der Analyse dargestellt. Sie zeigt eine erste Tendenz, die in Zukunft näher untersucht werden könnte. Inwiefern sich das Nutzen der Virtual Reality von einem Mockup differenziert, müsste dann empirisch überprüft werden.

VR-Modell	3D-Modell	Animation	Rendering	2D-Zeichnung	Maßstäbliches Modell	Mockup
458,6	331,6	313	313,6	254,3	292	453,3

Abbildung 23: Gesamtergebnis der Analyse (eigene Darstellung)

5. Fazit / Ausblick

Im Fokus der Untersuchungen standen die Einflüsse, die durch eine Verknüpfung der VR-Technologie mit einem parametrischen Entwurf entstehen und die allgemeine Architekturdarstellung und das zukünftige Entwerfen, Planen und Umsetzen verändern könnten. Der immersive und interaktive Zugang, der dem Nutzer oder Betrachter die Möglichkeit gibt, sich frei zu bewegen, sollte dazu genutzt werden, die generellen Abläufe und das Arbeiten an einem Entwurf zu optimieren. Der Prozess sollte in einem ersten Schritt zu einer Vergleichbarkeit führen, die die Leistungsfähigkeit verschiedener Darstellungsmedien zeigt.

Die abschließende digitale Projektdatei beinhaltet ein 3D-Modell mit Kulisse und der Möglichkeit, sich unterschiedliche Entwurfsvariationen in virtueller Realität anzuschauen. Dabei können mehrere Personen gleichzeitig an dem digitalen Durchgang teilnehmen und miteinander kommunizieren. Das Resultat ist eine immersive Planungsumgebung, in die der Betrachter eintauchen kann. Dadurch entsteht eine derartige Präsenz in der virtuellen Umgebung, die mit keinem anderem digitalen Darstellungsmedium erreicht werden kann.

Die abschließende Einschätzung, der in der Bachelorarbeit untersuchten Themen zeigt, dass die VR-Technologie als neues Werkzeug des Architekten fungieren kann. Es ist also zu überlegen, ob die Virtual Reality in gewissen Projekten eingesetzt werden kann, um Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Mit kommenden technischen Entwicklungen wird die Darstellungsqualität der VR-Brille noch weiter steigen.⁶⁶ Auch der Einstieg wird sich in Zukunft vereinfachen, so planen Hersteller inzwischen mit einer drahtlosen Verbindung zwischen Computer und HMD und in Auflösungen bis zu 4K.⁶⁷ Bis diese Entwicklungen auf einem Stand sind, der die breite Öffentlichkeit anspricht, kann es noch ein wenig dauern.⁶⁸ Sollte die VR-Technik bald einen Platz in der Architektur finden, kann es sein, dass sich einige Prozesse im Entwurf, aber auch in der Umsetzung und in der Formensprache der Architektur verändern.

Die Nutzung von Softwarelösungen wie Dimension 10 oder die Kollaborationsmöglichkeit in UE4 werden in Zukunft zunehmen, da so Missverständnisse oder Planungsfehler früher gelöst werden können. Das interaktive Einbinden des Bauherrn oder das Partizipieren einer ganzen Stadt an einem Bauprojekt für die Öffentlichkeit werden bereits heute genutzt.

Den Entwurf mit den bestmöglichen Werkzeugen entwickeln, überprüfen und verändern zu können, sollte der Anspruch eines jeden Architekten sein. Mit einer VR-Brille kann er seine Ideen und Träume nicht nur im Kopf, sondern auch visuell in einer virtuellen Welt sehen. Das macht vor allem das Teilen der Idee und der Kernaussagen des Entwurfs einfacher.

⁶⁶ Grohganzen (2017)

⁶⁷ Scalable Graphics (2017)

⁶⁸ Smith (2016)

Literaturverzeichnis

Adamowsky, Natascha (Hrsg.) (2018): Digitale Moderne. Die Modellwelten von Matthias Zimmermann. Hirmer Verlag

Alvarado, Garcia Rodrigo; Alvarez, Gino; Parra, Juan Carlos; und Navarro, Sergio (2005), Filmic Development of Architectural. Artikel im International Journal of Architectural Computing (3)

Bastian, Matthias (2020, März, 07): Oculus Quest im Test: Virtual Reality neu ge-dacht. Abgerufen am 11.08.2020 von <https://mixed.de/oculus-quest-im-test-virtual-reality-neu-gedacht/>

Bockholt, Nikolai (2017, März): VR, AR, MR und was ist eigentlich Immersion?. Abgerufen 20.06.2020 von <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/de-de/marketingkanale/innovative-technologien/vr-ar-mr-und-was-ist-eigentlich-immersion>

Borrmann, Andre, et. al. (Hrsg.) (2015): Building Information Modeling. Springer Verlag

Dahmlos, Heinrich-Jürgen (2003): Bauzeichnen (4. Auflage). Bildungsverlag EINS

Danneberg, Benjamin (2020, Juni, 06): Oculus Link: Alle Infos zum Beta-Release, Preis & Leistung. Abgerufen 03.06.2020 von <https://mixed.de/oculus-link-info-guide/>

Dimension 10 (2020): Experience and collaborate in your 3D-model like you are there. Abgerufen am 08.08.2020 von <https://dimension10.com/>

Eco, Umberto (1995): Die Grenzen der Interpretation. Deutscher Taschenbuchverlag

Empa (2019, Februar, 27): DFAB HOUSE eröffnet. Abgerufen am 28.05.2020 von <https://dfabhouse.ch/de/2019/02/27/dfab-house-eroeffnet/>

Engelmann, Nikolayi (2018): Virtual Reality Gaming. Tectum Verlag

Enscape3D (2020): Echtzeit Rendering mit Live-Link und VR. Abgerufen 03.05.2020 von <https://enscape3d.com/de/>

Epic Games (2020): Choose your solution. Abgerufen 15.06.2020 von <https://www.unrealengine.com/en-US/architecture-solution>

Epic Games (2020) Twinmotion. Abgerufen 18.06.2020 von <https://www.unreal-engine.com/en-US/twinmotion>

Facebook Technologies, LLC. (2020): Das Oculus-Ready-Programm. Abgerufen am 10.08.2020 von https://www.oculus.com/rift-s/oculus-ready-pcs/?locale=de_DE

Facebook Technologies, LLC. (2020): Unser erstes All-in-one-gaming-headset. Abgerufen am 10.08.2020 von https://www.oculus.com/quest/?locale=de_DE

Fritz, Oliver (2002): Programmieren statt zeichnen? Vom Einfluss digitaler Technologie auf den architektonischen Entwurf. Archithese, Nr.4 (2002): S.14-19

Fritz, Oliver (2003): Bauen mit Computern. Digitale Technologien in der Vorfabrikation. Archithese, Nr.2 (2003): S.46-51

Goldstein, E. Bruce (2008): Wahrnehmungspsychologie. Springer Verlag

Grohgan, Christian (2017): Virtual-Reality-Unternehmen nehmen deutlich zu. Abgerufen am 15.07.2020 unter: <http://www.vrnerds.de/virtual-reality-unternehmen-zu/>

Halbach, Wulf R. (1994): Interfaces. Medien- und Kommunikationstheoretische Elemente einer Interface-Theorie. Fink Verlag

Hauschild, Moritz und Karzel, Rüdiger (2010): Digitale Prozesse. DETAIL Praxis

Hofmann, Jan (2002): Raumwahrnehmung in virtueller Umgebung, Deutscher Universitätsverlag

Kulikowska, Gunita (2016, September, 09) The dawn of the virtual reality in architecture. Abgerufen am 15.05.2020 von https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-KGPf_PM8gQ&feature=emb_logo

Mindesk (2020) Your real-time 3D CAD platform. Abgerufen 02.06.2020 von <https://mindeskvr.com/>

Müller, Ruben Artus (2017): „Virtual Reality in der Architektur: ein unvergleichlicher Vorteil“. Abgerufen am 11.08.2020 von <https://medium.com/@rubenartus/virtual-reality-in-der-architektur-ein-unvergleichlicher-vorteil-a9745c6c4548>

O’Connell, Kim (2016, November, 16): 4 Tipps für erste Anwendungen von VR in der Architektur. Abgerufen am 25.05.2020 von <https://www.autodesk.de/redshift/virtual-reality-in-architecture/>

Reichle, Ingeborg und Siegel, Steffen und Spelten, Achim (Hrsg.) (2008): Visuelle Modelle. Fink Verlag

Rhinoceros (2020): Grasshopper – Neu in Rhino 6. Abgerufen am 28.04.2020 von <https://www.rhino3d.com/6/new/grasshopper>

Roedig, Andrea (2015, November, 03): „Hey, ich steh im Rendering!“. Abgerufen am 10.06.2020 von https://www.nzz.ch/feuilleton/kunst_architektur/hey-ich-steh-im-rendering-1.18639945

Scalable Graphics (2017): KwikVR frees your VR gaming experience from the constraints of tethers. Abgerufen 15.07.2020 von <http://kwikvr.com>

Schilling, Alexander (2018): Architektur und Modellbau. Birkhäuser Verlag

Schumann, Ulrich M. (2013): Taschenwelten - Skizzenbücher von Architekten aus der Sammlung des saai. Triglyph Verlag

Sigmund, Bettina (2017, Juni, 08): Freiform-Glasfassaden durch Virtual Reality optimieren. Abgerufen am 10.08.2020 von <https://www.detail.de/artikel/freiform-glasfassaden-durch-virtual-reality-optimieren-30236/>

Smith, Dave (2016): Mark Zuckerberg just gave the world his vision for the future of VR. Abgerufen am 02.07.2020 von <http://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-on-virtual-reality-2016-2?IR=T>

Steuer, J. S. (1992): Defining virtual reality: Dimensions determining Telepresence. Artikel im Journal of Communication 42(4), 73-93.

Subramaniam, Vaidyanathan und Black, Douglas (2017, Juli, 06). Guide: Choosing between integrated or dedicated graphics. Abgerufen am 09.08.2020 von <https://www.notebookcheck.net/Guide-Choosing-Between-Integrated-or-Dedicated-Graphics.225242.0.html>

Thiele, Antonia (2020, Februar, 04): Seekrank durch die Datenbrille. Abgerufen am 12.05.2020 von <https://www.welt.de/regionales/hamburg/article205560409/VR-Gaming-Seekrank-durch-die-Datenbrille.html>

Uni Heidelberg (o.J.) Psychologie: Raumwahrnehmung. Abgerufen am 15.06.2020 von https://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/allg/lehre/wct/w/w6_raum/w610_einleitung.htm

Unity Europe 2016 (2016, Juni, 28): Genius Loci in VR: Building presence in VR. Abgerufen am 20.05.2020 aus <https://www.youtube.com/watch?v=7840KU16yRU&index=32&list=PLX2vGYjWbI0RtPoe-DoBUPnwY8USGra-pD>

Urban Hub (2019, November, 20): VR die Zukunft immersiver Architekturplanung. Abgerufen am 15.04.2020 von <https://www.urban-hub.com/de/technology/vr-die-zukunft-immersiver-architekturplanung/>

Vividly (2020): We turn space into experience. Abgerufen 02.06.2020 von <https://www.vividlyapp.com/>

Wellbrock, Bianca (2016, Juli, 06): Virtual Reality und Augmented Reality: Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Abgerufen am 07.06.2020 von <https://blog.conrad.at/virtual-reality-und-augmented-reality-unterschiede-und-gemeinsamkeiten/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	DFAB-Gebäude, ETH Zürich, Innenraum, 80m ² große Betondecke, hergestellt in 3D-gedruckten Schalungsplatten	5
	<i>Abgerufen am 10.08.2020 von https://3druck.com/wp-content/uploads/2018/07/Smart-Slab-80-m2-gro%C3%9Fe-Leichtbau-Geschossdecke-aus-Beton-f%C3%BCr-DFAB-House2.jpg</i>	
Abbildung 2:	Interface der UE4, Screenshot aus der Arbeitsumgebung des praktischen Teils der Bachelorarbeit	8
Abbildung 3:	Unterschiedliche Betrachtungsbereiche der verschiedenen Medien, eigene Darstellung	14
Abbildung 4:	Partizipatives Planen mit Menschen aus der Umgebung, die das Projekt schon vorher sehen und mitgestalten können	16
	<i>Abgerufen am 10.08.2020 von https://www.vividlyapp.com/urbanplanning</i>	
Abbildung 5:	Von Immersion zu räumlicher Präsenz, eigene Darstellung	17
Abbildung 6:	Screenshot Grasshopper, Abwicklung der verknüpften Komponenten des parametrischen Modells	19
Abbildung 7:	Screenshot Grasshopper, Abwicklung der verknüpften Komponenten des parametrischen Modells	19
Abbildung 8:	Screenshot Grasshopper, Abwicklung der verknüpften Komponenten des parametrischen Modells	19
Abbildung 9:	Modell in der Software Rhino, Screenshot, Ergebnis der vorher gezeigten Verknüpfungsinformationen	20
Abbildung 10:	Beispielhaftes Modell aus abgehängten Kugeln, parametrisch erzeugt, Screenshot aus MindeskVR	23
Abbildung 11:	In VR modelliertes Modell, Screenshot aus MindeskVR	24
Abbildung 12:	Screenshot aus UE4 mit transparentem Modell	25
Abbildung 13:	Screenshot aus UE4 mit materialistischem Modell	25
Abbildung 14:	Screenshot aus UE4 mit integrierten Präsentationsplänen	26
Abbildung 15:	Screenshot aus UE4 mit VR vermassten Modell	26

Abbildung 16: Screenshot aus UE4, parametrisches Modell mit virtueller Kulisse	27
Abbildung 17: Screenshot aus UE4, Blick durch das parametrische Modell in das Gebäude	29
Abbildung 18: Screenshot aus UE4, Detail des parametrischen Modells	30
Abbildung 19: Tabellarische Darstellung der Nutzwertanalyse, eigene Darstellung	31
Abbildung 20: Screenshot UE4: parametrisches Modell in einer Variante in der virtuellen Kulisse	33
Abbildung 21: Screenshot aus UE4: fehlerhafte Verschneidung der Teilflächen des parametrischen Objektes, erkannt während der Betrachtung in VR	34
Abbildung 22: Screenshot aus UE4: Blick auf das parametrische Objekt, stehend auf dem Windfang des virtuellen Gebäudes	35
Abbildung 23: Gesamtergebnis der Analyse, eigene Darstellung	37

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit erkläre ich, dass die Bachelorarbeit von mir selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht wurden.

Dortmund, den 12.08.2020

(Josha Helmchen)